

REPORTE DE ANALISIS

Amazon Fine Food Reviews - Sistema de 3 Agentes IA

Generado: 2026-06-17 16:24

=====
REPORTE DE ANALISIS - AMAZON FINE FOOD REVIEWS
Sistema de 3 Agentes de IA con Analisis de Sentimiento VADER
=====

1. DATASET ANALIZADO

- * Nombre: Amazon Fine Food Reviews
- * Registros: 568,454
- * Columnas totales: 21
- * Target: Score (1-5 estrellas)
- * Periodo: Reviews de alimentos en Amazon

2. DISTRIBUCION DE SCORES

- * Score 1: 52,268 (9.2%)
- * Score 2: 29,769 (5.2%)
- * Score 3: 42,640 (7.5%)
- * Score 4: 80,655 (14.2%)
- * Score 5: 363,122 (63.9%)
- * Score medio: 4.18

3. MODELO SELECCIONADO: Random Forest

- * R2 Score (Test): 0.4460
- * R2 Score (Validacion): 0.4493
- * RMSE (Error cuadratico): 0.9712 puntos
- * MAE (Error absoluto): 0.6803 puntos
- * Exactitud exacta: 51.3%
- * Exactitud con tolerancia ±1: 79.3%
- * Features utilizadas: 10
- * Muestras Train: 341,072
- * Muestras Validacion: 113,691
- * Muestras Test: 113,691

4. INTERPRETACION DE RESULTADOS

- * Capacidad predictiva MODERADA
- * Rendimiento aceptable y esperable en datos subjetivos de reviews de alimentos.
- * La exactitud con tolerancia de ±1 punto es del 79.3%,
lo que significa que el modelo acierta o se equivoca por solo 1 punto en la mayoria de casos.

5. INSIGHTS PRINCIPALES

- * Capacidad predictiva MODERADA (R2=0.446), aceptable para reviews.
- * RMSE=0.97 puntos | MAE=0.68 puntos.
- * Exactitud exacta: 51.3% | Con tolerancia ±1: 79.3%.
- * 'Summary_sentiment' es el factor mas importante (importancia=0.665).
- * Sesgo positivo: score medio=4.18/5.0 (78% son 4-5).
- * Analisis de sentimiento VADER incluido como feature.

6. FEATURES Y TRANSFORMACIONES APLICADAS

- * Texto: Summary_length, Summary_word_count, Text_length, Text_word_count
- * Fecha: Año, Mes, DiaSemana (extraidos del timestamp)
- * Utilidad: HelpfulnessRatio (Numerator/Denominator)
- * Sentimiento VADER: Summary_sentiment, Text_sentiment (compound score)
- * Escalado: StandardScaler en variables numericas (excluyendo Score y sentiment)

7. RENDIMIENTO COMPARATIVO DE MODELOS

- * Regresion Lineal R2=0.3325 | RMSE=1.0661 | MAE=0.7818
- * Random Forest R2=0.4460 | RMSE=0.9712 | MAE=0.6803
- * Gradient Boosting R2=0.4215 | RMSE=0.9925 | MAE=0.7162

8. ARCHIVOS GENERADOS

- * amazon_reviews_limpio.csv - Dataset procesado
- * reporte_analisis.txt - Este reporte
- * reporte_analisis.pdf - Reporte en formato PDF
- * metricas_modelo.csv - Metricas de rendimiento
- * feature_importance.csv - Importancia de características
- * dashboard.png - Dashboard con 4 graficos

=====

FECHA DE GENERACION: 2026-06-17 16:24:40

=====